



Dynamic Light Scattering :

Analysis of Brownian Motion and Thermally Induced Convection in Fluids
Using Speckle Photography

Tutor : Lucas Cipelletti

Realized by

Abdelbari SAOUTELHAK

Yassine Zaabat

Terence Chenue

April 19, 2026

Contents

Contents	2
1 Introduction	3
2 Dispositif et protocole	5
2.1 Principe général	5
3 Results and Discussion	6
3.1 Particle Sizing and "Stationary" Micro-Convection	6
4 Analyse et discussion	8
5 Conclusion	9
6 Bibliography	10

1 Introduction

$$D = \frac{1}{2q^2\tau_c} \quad (1)$$

$$\Delta D = \frac{1}{\tau_c q^2} \sqrt{\left(\frac{1}{2\tau_c} \Delta\tau_c\right)^2 + \left(\frac{2}{q} \Delta q\right)^2} \quad (2)$$

$$\Delta q = \frac{4\pi}{\lambda} \sqrt{\left(\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \Delta n\right)^2 + \left(\frac{n}{2} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \Delta\theta\right)^2} \quad (3)$$

$$D = \frac{k_b T}{6\pi\eta a} \left\{ \begin{array}{l} T : \text{ the temperature} \\ \eta : \text{ the dynamic viscosity} \\ a : \text{ radius of the particle} \end{array} \right. \quad (4)$$

$$\Delta a = \frac{k_b}{6\pi\eta D} \sqrt{\Delta T^2 + \left(T \frac{\Delta\eta}{\eta}\right)^2 + \left(T \frac{\Delta D}{D}\right)^2} \quad (5)$$

$$Ra = \frac{g\beta(T_H - T_L)L^3}{\nu\alpha} \left\{ \begin{array}{l} \beta : \text{ the thermal expansion coefficient} \\ \nu : \text{ kinematic viscosity} \\ \alpha : \text{ thermal diffusivity} \\ L : \text{ the depth of the liquid} \end{array} \right. \quad (6)$$

$$\beta = -\frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial \rho}{\partial T} \right)_p \approx -\frac{1}{\rho_{avg}} \frac{\rho_H - \rho_L}{T_H - T_L} \quad (7)$$

$$\alpha = \frac{k}{\rho c_p} \left\{ \begin{array}{l} k : \text{ thermal conductivity} \\ \rho : \text{ density} \\ c : \text{ specific heat capacity at constant pressure} \end{array} \right. \quad (8)$$

$$\nu = \frac{\eta}{\rho} \left\{ \begin{array}{l} \eta : \text{ dynamic viscosity} \\ \rho : \text{ density} \end{array} \right. \quad (9)$$

$$Ra_{L,c} \approx 1700 \quad \text{the critical Rayleigh number} \quad (10)$$

$$Ra = \beta \frac{c_p \rho^2 g (T_H - T_L) L^3}{k \eta} \approx - \frac{c_p \rho_{avg} g L^3 (\rho_H - \rho_L)}{k \eta} \quad (11)$$

2 Dispositif et protocole

2.1 Principe général

3 Results and Discussion

The primary objective of this study was to characterize the behavior of suspended nanoparticles in a highly viscous 90% glycerol-water mixture using dynamic light scattering (DLS) techniques. This section is dedicated to the experimental findings in two distinct regimes. First, we analyse the speckle patterns obtained under steady-state conditions, where the sample was allowed to equilibrate at various temperatures, to extract the particles radius size and to identify the presence of micro-convection. Second, we examine the system's response to dynamic heating, utilizing the Rayleigh number to validate the onset of macroscopic convection and identifying the hardware limitations of the optical setup under extreme flow velocities.

3.1 Particle Sizing and "Stationary" Micro-Convection

To establish a baseline for the dynamic heating experiments, the optical setup was first used to analyze the 90% glycerol-water mixture under nominally "stationary" conditions at room temperature ($25^{\circ}C$ to $29^{\circ}C$). The intensity autocorrelation function, $g_2(\tau) - 1$, was computed and its log was fitted to a linear model to extract the characteristic decorrelation time (τ_c)-fig.1-. Using the dispersion relation (1) and the Stoke-Einstein equation (4), the Stokes radius of the suspended nanoparticles was estimated to be approximately 90.8 nm -Table 1-. This measurement is consistent with the expected size range for the nanoparticles used in the experiment, successfully validating the optical setup and the spatial-averaging correlation algorithm.

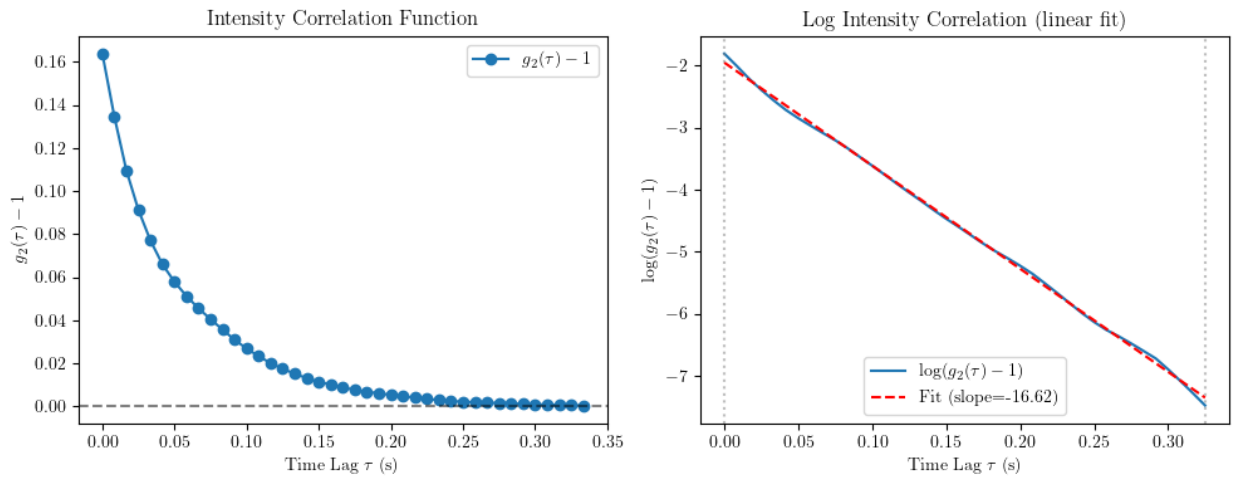


Figure 1: The intensity autocorrelation function for the 90% glycerol-water mixture at room temperature and the linear fit to its logarithm.

Table 1: Results extracted from the speckle correlation function ($\Theta = \pi/2$, $\theta_i = 25^\circ$)

τ_c (mean)	τ_c (std)	q	D	a	n	η	T
0.0674 s	0.0012 s	$2.44 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$	$1.24 \times 10^{-14} \text{ m}^2/\text{s}$	$9.08 \times 10^{-8} \text{ m}$	1.461	0.194 Pa·s	26°C

The uncertainty on τ_c was estimated by computing the standard deviation of τ_c across ten different regions of interest (ROIs) on the speckle pattern, while the uncertainty on q was calculated using equation (3) with $\Delta n = 0.0005$ and $\Delta\theta = 1^\circ$. The resulting uncertainty on the diffusion coefficient D and the particle radius a were then propagated using equations (2) and (5), respectively.

According to the literature (?), physical chemistry principles are fundamental to understanding mixture properties.

The code used in this project is available on GitHub (?).

4 Analyse et discussion

5 Conclusion

Au cours de cette étude, nous avons mis en place et optimisé un dispositif optique permettant d'analyser la dynamique d'une figure de speckle thermique. En éclairant une suspension de nanoparticules dans un milieu très visqueux avec un laser à 532 nm, et en capturant la lumière diffusée à l'aide d'une caméra monochrome, nous avons pu suivre l'évolution du mouvement brownien en fonction de la température. Le calcul des fonctions d'autocorrélation temporelle de l'intensité nous a permis d'extraire le temps de relaxation et d'en déduire le coefficient de diffusion.

Les tests initiaux à température ambiante ont confirmé la fiabilité du montage en mesurant un diamètre de particule de 93 nm, une valeur en adéquation avec les données théoriques. Un résultat technique déterminant a été l'ajustement de l'orientation de la cellule : en tournant légèrement la cuve sans déplacer la caméra, nous avons éliminé les reflets parasites du polystyrène, rendant le signal de diffusion bien plus net.

Enfin, les mesures montrent que le coefficient de diffusion augmente de façon cohérente avec la température, suivant la loi de Stokes-Einstein. L'absence de différence entre les deux protocoles de chauffe prouve qu'il n'y a pas eu de convection, la forte viscosité du mélange ayant stabilisé le milieu.

Concernant notre problématique initiale, qui consistait à vérifier si un chauffage dynamique perturbait la mesure par l'apparition de mouvements de convection, la comparaison de nos deux protocoles a apporté une réponse claire. Nous n'avons observé aucune décorrélation anormale ni accélération soudaine du speckle lors du chauffage continu par rapport au chauffage par paliers. L'absence de ces flux hydrodynamiques macroscopiques s'explique par la viscosité extrêmement élevée de notre mélange à 90

Nous avons donc démontré que dans un milieu aussi visqueux, le mouvement brownien reste le seul moteur de la dynamique, indépendamment du mode de chauffe choisi.

6 Bibliography

@bookatkins2010physical, title=Physical Chemistry, author=Atkins, Peter and de Paula, Julio, year=2010, publisher=Oxford University Press